Зотова А. Е.

Б24-513

# ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Вариант 66

Нумерованный список бизнес-правил

1. Одна батарея не может одновременно быть установлена в двух самокатах
2. Установка батареи оформляется периодом
3. У самоката не может быть двух активных батарей
4. Поездка должна использовать именно те правила, которые действовали в соответствующий момент времени
5. Пользователь бронирует самокат на ограниченный срок и начинает поездку после проверки его доступности (создание поездки возможно только при доступности самоката и наличии активного бронирования)
6. Старт, пауза, попадания в специальные зоны и завершения фиксируются в поездке
7. Один пользователь не может иметь две активные поездки
8. Один самокат не может участвовать в более чем в одной активной поездке
9. Завершение поездки требует подтверждения парковки
10. При отклонении парковки поездка считается незавершенной либо создается отдельное корректирующее начисление в соответствии с правилами
11. История проверок фотографии сохраняется (Пользователь может делать фотографии до тех пор, пока система её не примет)
12. Работы и **замененные компоненты** (новая сущность?) фиксируются отдельно

Версия 02

1. Каждый электросамокат является уникальной учетной единицей с собственным статусом и последней известной геопозицией.
2. Аккумуляторные батареи учитываются как отдельные физические экземпляры, а не просто как процент заряда самоката.

3. Одна батарея не может одновременно быть установлена в двух разных самокатах.
4. В одном самокате не может быть установлено более одной активной батареи одновременно.
5. Установка батареи в самокат оформляется периодом.
6. Каждая операция по установке или снятию батареи должна быть привязана к ответственному сотруднику (по свойствам сущности E4).
7. Все географические зоны города строго делятся на типы: разрешенные для движения, запрещенные, зоны замедления и места обязательной парковки.
8. Изменение границ или правил действия зоны не перезаписывает текущую зону, а создает её новую версию.
9. Любое событие в поездке опирается строго на ту версию зоны, которая была активна в момент возникновения события.
10. Пользователь может забронировать самокат только на ограниченный срок.
11.. Начать поездку можно только после успешной проверки доступности самоката.
12. Один зарегистрированный пользователь не может иметь более одной активной поездки одновременно.
13. Один самокат не может участвовать более чем в одной активной поездке одновременно.
14. Поездка является контейнером для событий: старт, пауза, попадание в специальные зоны и завершение обязательно фиксируются с привязкой к конкретной поездке.
15. Каждое событие поездки должно фиксировать переход состояний (предыдущее и новое состояние объекта).
16. Расчет стоимости поездки базируется на тарифах, каждый из которых имеет свои строгие даты начала и окончания действия.
17. Процесс корректного завершения поездки в обязательном порядке

требует прикрепления материалов (фотографии) для подтверждения парковки.

19. История всех проверок одной и той же фотографии сохраняется в системе (пользователь может делать фото до тех пор, пока система его не примет). ?????
20. При итоговом отклонении парковки поездка либо переводится в статус незавершенной, либо система генерирует отдельное начисление (штраф).

21. Фактические платежные операции (списание средств с карты или возврат) фиксируются в системе отдельно от начислений (счетов за поездку).
22. Одно финансовое начисление может отражать различные типы операций: базовую стоимость поездки, комиссию, штраф или вознаграждение пользователя.
23. Задачи технической службы должны строго классифицироваться по типам: зарядка, перестановка, диагностика, ремонт.
24. В рамках одной технической задачи может выполняться несколько записей о ремонтных работах.
25. Каждая ремонтная работа фиксирует время начала, время окончания, исполнителя и итоговую стоимость при наличии.
26. Использованные при ремонте замененные компоненты/запчасти фиксируются отдельно от самих ремонтных работ (выделяются в отдельную сущность).

Список выделенных сущностей

Пользователь, самокат, батарея, установка батареи, зона, версия зоны, бронирование, тариф, поездка, событие поездки, подтверждение парковки, проверка парковки, техническая задача, работа по ремонту, **компонент на замену**, начисление, платежная операция, обращение пользователя

| Номер | Имя множества сущностей | Определение | Свойства |
|---|---|---|---|
| E1 | Пользователь | Человек, зарегистрированный в системе и использующий доступные ему функции | Содержит идентификатор пользователя, регистрационные данные, контактные данные, дата регистрации, статус учетной записи |
| E2 | Самокат | Электросамокат, предоставляемый пользователям в аренду | Содержит внутренний номер, модель, дата ввода в эксплуатацию, текущий заряд, статус |
| E3 | Батарея | Сменная аккумуляторная батарея, используемая в самокатах | Содержит идентификатор, модель, емкость, текущий заряд, состояние |
| E4 | Установка батареи | Запись об установке конкретной батареи в самокат на определенный период | Содержит самокат, батарея, дата и время установки, дата и время снятия, ответственный |
| E5 | Зона | Территориальная или функциональная зона, для которой действуют отдельные правила | Содержит название или код, границы/описание, тип, даты действия при наличии, статус |
| E6 | Версия зоны | Зафиксированная версия объекта «зоны», сохраняемая отдельно от последующих изменений | Содержит зоны, номер версии, дата и время создания, автор изменения, основание изменения, статус |
| E7 | Бронирование | Запись, фиксирующая временное | Содержит объект, заказ или пользователь, количество при наличии, дата и время |

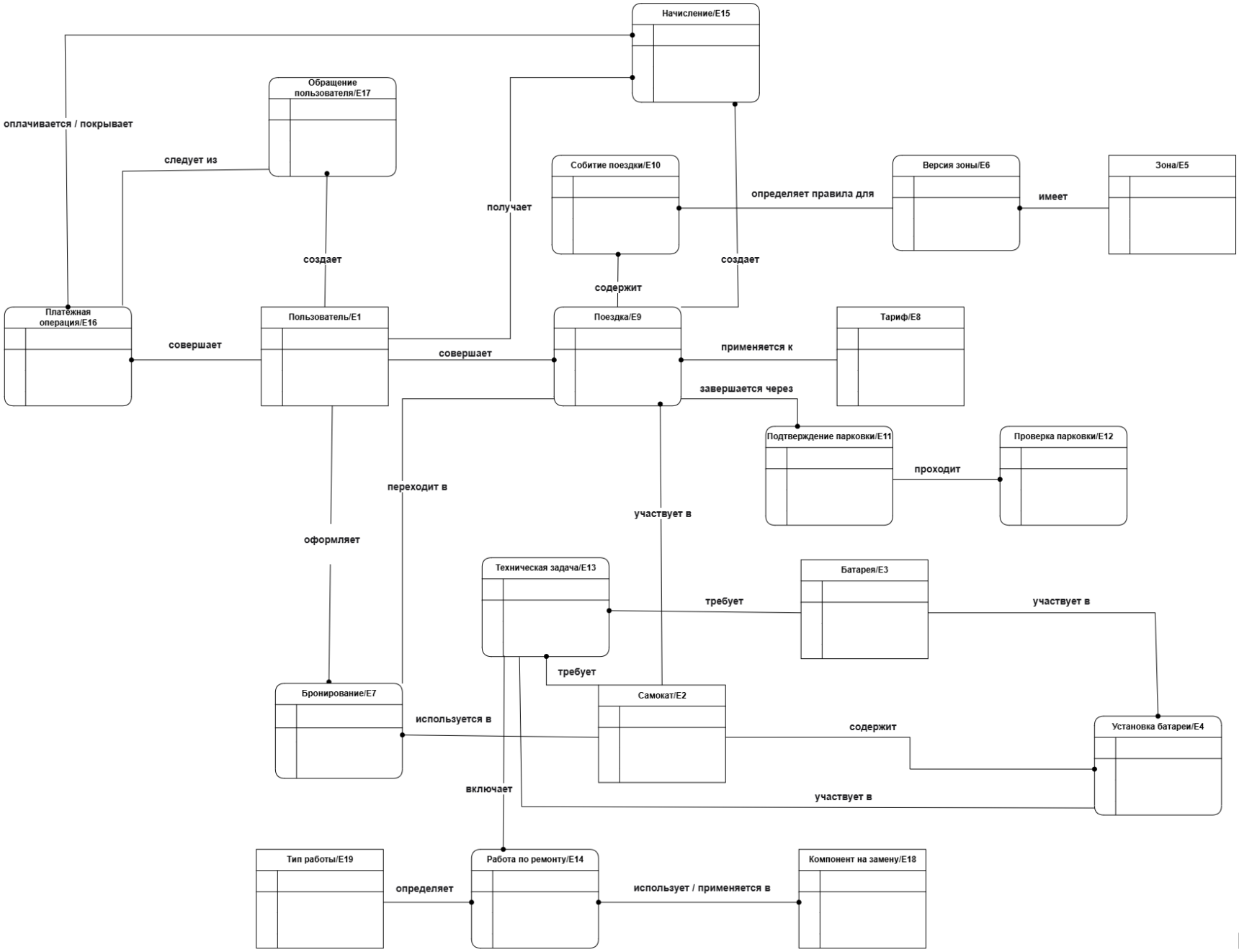
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | резервирование объекта для конкретного заказа или пользователя | создания, срок действия, статус |
| E8 | Тариф | Набор правил и ставок, используемых для расчета стоимости услуги | Содержит название, дата начала действия, дата окончания действия, параметры расчета, статус |
| E9 | Поездка | Фактически выполненная поездка пользователя на транспортном средстве | Содержит номер, пользователь/пассажир, транспортное средство, дата и время начала, дата и время окончания, маршрут, стоимость, статус |
| E10 | Событие поездки | Отдельное событие, фиксирующее изменение состояния или прохождение этапа «поездки» | Содержит связанный объект, дата и время, тип события, предыдущее и новое состояние, ответственный или источник |
| E11 | Подтверждение парковки | Материал, которым пользователь подтверждает корректное завершение поездки и парковку самоката | Содержит поездка, дата и время, координаты, фотография/материал, результат проверки |
| E12 | Проверка парковки | Документ, фиксирующий проведение проверки или контроля «Проверка парковки» | Содержит проверяемый объект, дата и время, вид проверки, результат, ответственный, комментарий |
| E13 | Техническая Задача | Документ, содержащий задание на | Содержит номер, объект, дата создания, перечень требуемых работ, исполнитель, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | техническое обслуживание или ремонт | статус |
| E14 | Работа по ремонту | Запись о выполнении технической или ремонтной работы над объектом | Содержит объект, вид работы, дата начала и окончания, исполнитель, результат, стоимость при наличии |
| E15 | Начисление | Финансовая запись, отражающая начисление денежных средств, комиссии, штрафа или вознаграждения | Содержит дата и время, получатель или плательщик, основание, сумма, валюта, статус |
| E16 | Платежная операция | Финансовая операция, фиксирующая перечисление или возврат денежных средств | Содержит дата и время, плательщик и получатель, сумма, валюта, назначение, текущий статус |
| E17 | Обращение пользователя | Документ, фиксирующий обращение или спорную ситуацию «Обращение пользователя» | Содержит номер, дата и время, инициатор, предмет обращения, текущий статус, ответственный, результат рассмотрения |
| E18 | Компонент на замену | Физическая деталь или комплектующее, используемое технической службой при выполнении работ по ремонту или обслуживанию самоката | Содержит уникальный идентификатор (артикул), наименование компонента, тип (категорию), базовую стоимость |
| E19 | Тип работы | Запись о конкретном типе работы (замена батареи или замена компонента) | Содержит уникальный идентификатор типа работы, наименование (например, замена батареи, ремонт тормозов), базовую |

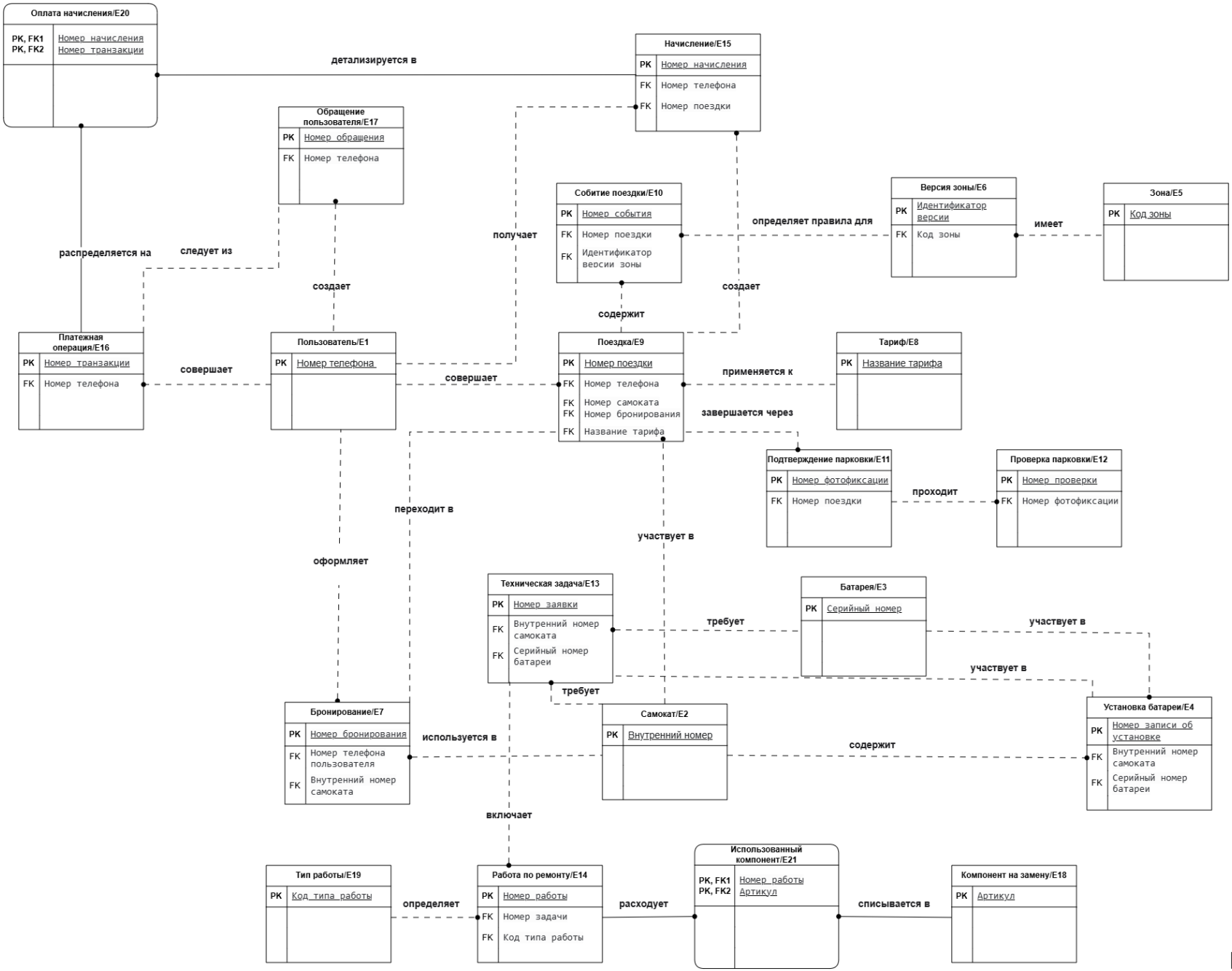
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | длительность и описание |
| E20 | Оплата начисления | Запись, связывающая конкретную платежную операцию с выставленным начислением (фиксирует, какая часть начисления была покрыта конкретным платежом) | Содержит идентификатор начисления, идентификатор платежной операции и сумму погашения (какая именно сумма из этого платежа пошла на закрытие этого начисления) |
| E21 | Использованный компонент | Запись, фиксирующая факт использования определенного компонента со склада в конкретной работе по ремонту | Содержит идентификатор работы по ремонту, идентификатор компонента на замену и количество использованных единиц |

Матрица связей сущностей с указанием кратности

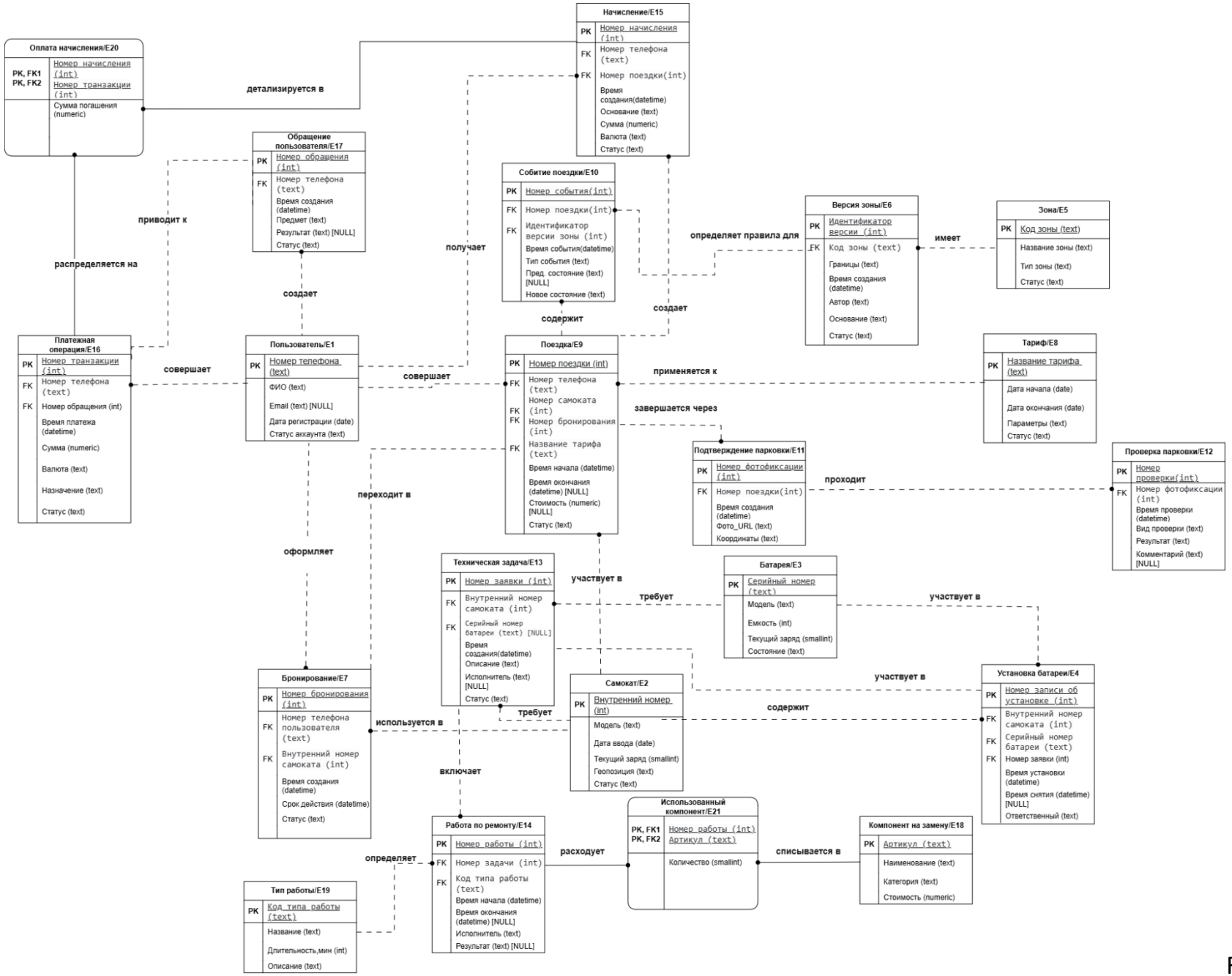
| | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | | | | | | 1:n | | 1:n | | | | | | 1:n | 1:n | 1:n | | |
| E2 | | - | | 1:n | | | 1:n | | 1:n | | | | 1:n | | | | | | |
| E3 | | | - | 1:n | | | | | | | | | 1:n | | | | | | |
| E4 | | 1:n | 1:n | - | | | | | | | | | 1:1 | | | | | | |
| E5 | | | | | - | 1:n | | | | | | | | | | | | | |
| E6 | | | | | 1:n | - | | | | 1:n | | | | | | | | | |
| E7 | 1:n | 1:n | | | | | - | | 1:1 | | | | | | | | | | |
| E8 | | | | | | | | - | 1:n | | | | | | | | | | |
| E9 | 1:n | 1:n | | | | | 1:1 | 1:n | - | 1:n | 1:n | | | | 1:n | | | | |
| E10 | | | | | | 1:n | | | 1:n | - | | | | | | | | | |
| E11 | | | | | | | | | 1:n | | - | 1:n | | | | | | | |
| E12 | | | | | | | | | | | 1:n | - | | | | | | | |
| E13 | | 1:n | 1:n | 1:1 | | | | | | | | | - | 1:n | | | | | |
| E14 | | | | | | | | | | | | | 1:n | - | | | | n:n | 1:n |
| E15 | 1:n | | | | | | | | 1:n | | | | | | - | n:n | | | |
| E16 | 1:n | | | | | | | | | | | | | | n:n | - | 1:1 | | |
| E17 | 1:n | | | | | | | | | | | | | | | 1:1 | - | | |
| E18 | | | | | | | | | | | | | | n:n | | | | - | |
| E19 | | | | | | | | | | | | | | 1:n | | | | | |




ER-диаграмма




КВ-диаграмма




FA-диаграмма